



网络空间安全综合实验

(八期)

王乐 李超 杨青林

2026年3月

本堂课小礼品



04:55 PHILIPS 飞利浦

TOP1

品牌累计销量100W+

舒适耳夹耳机
「顶配性能 千元音质」

365天只换不修 | 澎湃重低音 | 超轻量化舒适佩戴

活动到手价 **¥199** 下单直降100 分期 使用说明书

¥197.01 政府补贴价 ¥199 政府补贴 已减¥1.99

单品购买 以旧换新 0元换新

共8款

可再享: 先享后付 下单返9折券 最高返9京豆 优

开通享: 企业会员3000元补贴, 办公设备/易耗品一站...

自营 飞利浦 (PHILIPS) 蓝牙耳机耳夹式无线开放挂耳式骨传导概念不入耳运动跑步通话降噪适用

7天价保 京东金榜推荐 顶配千元音质 近90天1000+人

热卖榜 店内蓝牙耳机热卖榜·第4名

无线畅听, 随行陪伴 一键送礼

加入购物车 补贴后¥197.01 立即购买

04:55 HUAWEI 华为

华为 WATCH FIT 2

京东精选

预估到手价: **¥499**

血氧自动检测
智能心率监测
蓝牙通话

¥410.55 国补领后价 ¥483 国家补贴 已减¥72.45 立即领

单品购买 以旧换新 0元换新 京补合约 至高减

共3款

可再享: 先享后付 下单返9折券 最高返20京豆 优

开通享: 企业会员3000元补贴, 办公设备/易耗品一站...

自营 华为WATCH FIT 2活力款华为手表智能手表蓝牙通话幻夜黑 男女表

7天价保 正品行货带票 24小时热度飙升 近1周300+人

热卖榜 送礼智能手表热卖榜·第10名

国家补贴 当前地区可领, 本单可减72.45元 立即领取

加入购物车 国补后¥410.55 领取补贴购买

04:55 联想 联想

超级品牌日

3.3 20点 - 3.4 24点

预估到手价 **¥499** 狂欢28H F308K 1TB

联想存储 移动硬盘

USB3.2接口
视频照片备份
稳定传输
3年质保

¥489 秒杀价 已售60万+ 京东秒杀 还剩 17:06:07

单品购买 以旧换新 0元换新

共4款

可再享: 先享后付 下单返9折券 最高返24京豆 优

开通享: 企业会员3000元补贴, 办公设备/易耗品一站...

自营 联想 (Lenovo) 1TB 移动硬盘 USB3.2 2.5英寸 黑色机械硬盘 高速传输轻薄便携 稳定耐

榜单 闪电传输移动机械硬盘热卖榜·第2名 7天价保 正

支持送礼物 一键送礼

加入购物车 ¥489 还剩17:06:06.9立即购买

04:52 PureMark 液晶屏翻页笔

发明专利号: 2016111098731

AI屏幕定位

自带软件 免下载 免安装

标注不限软件 100倍信号增强

AI屏幕识别定位

AI识别屏幕位置, 指向哪里, 光点显示在哪里 演讲手语语言自然协调, 光点跟手

标注不限软件

标注内容变化, 自动跟踪标注内容

Word Excel PPT

¥498 已售800+

可再享: 先享后付 下单返9折券 最高返24京豆

开通享: 企业会员3000元补贴, 办公设备/易耗品一站...

PureMark2S AI液晶屏翻页笔 电子教鞭 液晶屏 LED屏 PPT数字激光笔投影笔 MAC苹

支持送礼物 一键送礼

共4款

已选: PureMark2S, 1件

最快今天发货, 明天送达 龙狮·璟珑府B2-901 包邮

加入购物车 立即购买

聊几个问题（一）

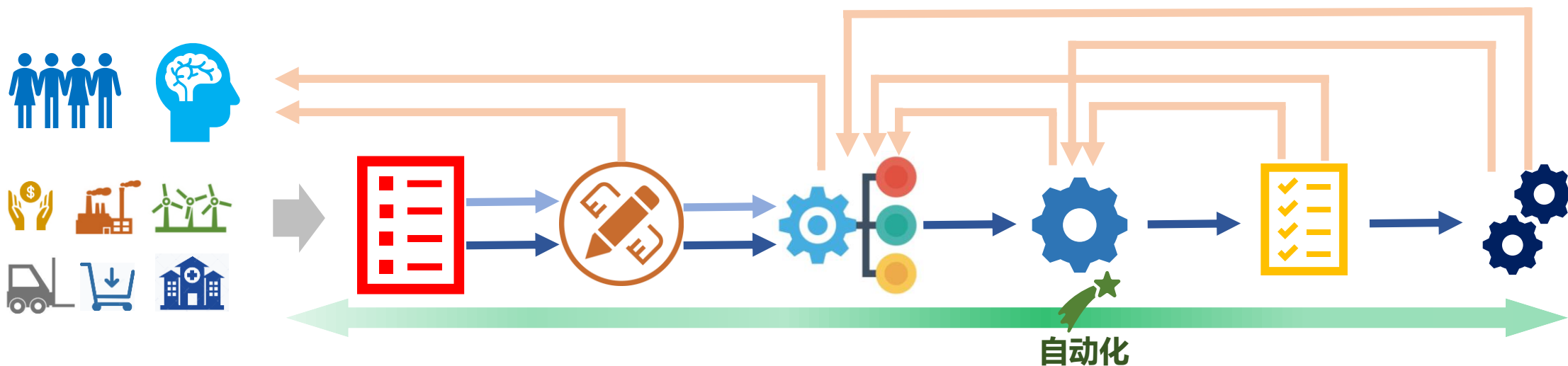


1. 用什么工具设计软件/写程序/分析代码——**创造未来**

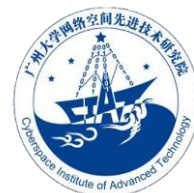
1.1 对工具有什么要吐槽的 —— IDE、CoPilot、Cypress、TRAE、Hugging Face ...

1.2 你想要的工具是什么样 —— Anthropic Claude Code、CodeX ...

1.3 怎么理解“需求-设计-框架-编码-测试-维护”的痛难点



聊几个问题（一）



技术——“节”千里——自己的价值在哪里

1. 斯坦福大学

□ CS146S 《**现代**软件开发》

□ Vibe Coding编程范式

✓ 小程序、小工具、小应用

□ 人→人机协同

✓ 拆解需求、AI环境和协作、审计
代码、决策框架——**系统思维**

2. 哈佛大学

□ CS249R 《AI 系统**工程**》

□ 传统机器学习(课程) 关注

✓ 模型结构、训练技巧、论文复现

□ 工程实践真正卡人的是

✓ 推理延迟与成本、资源受限设备
部署、数据管线与可观测性、可
靠性与安全边界等——**产品意识**

聊几个问题 (二)



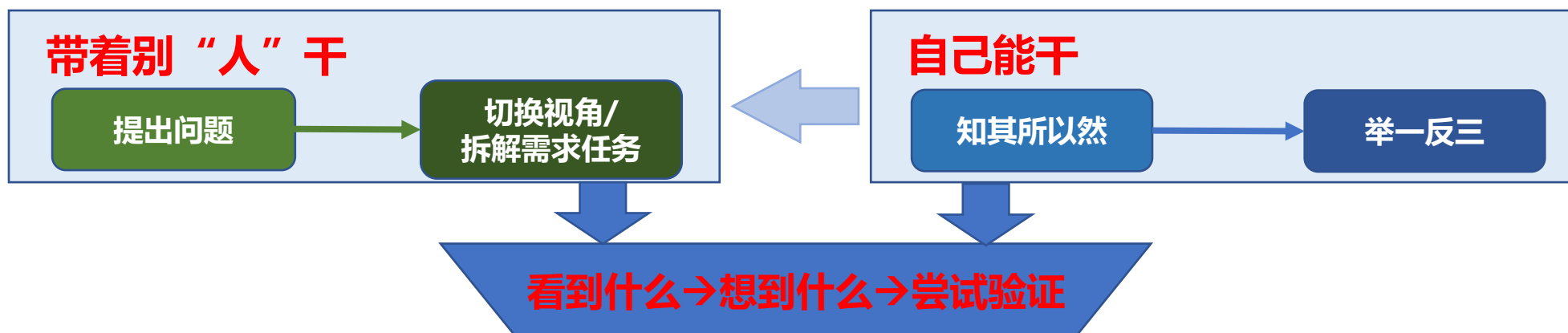
2. 怎么分析恶意样本/漏洞/攻防过程——分析现在

2.1 走过什么弯路、进过什么坑 —— 前辈、学长、老师傅有帮助么

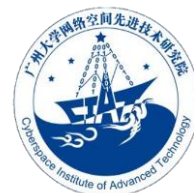
2.2 学习路上的“一学就会，一干就废” —— 想过是什么原因吗

2.3 用什么工具分析 ——MSP、AutoPentestX、DeepAudit、Anthropic Claude Code Security(Opus 4.6) ...

技术——“节”千里 —— 自己的价值在哪里



聊几个问题 (二)



技术—“节”千里——自己的价值在哪里

1. 造工具(agent、skills...)

- 怎么分析恶意样本
- 怎么查证利用漏洞
- 怎么实施复杂攻击
- 怎么制定检/监测规则
- 怎么制定应急响应措施

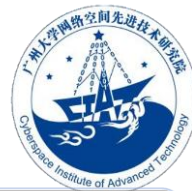
2. 搭梯子(引导、评价、决策)

- 引导“他”“工作”
- 评价“他”的输出
- 及/实时做出决策
- 分析低效/失败原因
- 提出新的/尝试方案

个人经验智慧的“程序化”——输出

个人经验智慧的“团队化”——多视角

课程提纲



1



课程总体设计

2



课程规划方向和主题

3



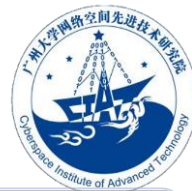
课程要求和时间进度

4



课程建议和参考资源

课程提纲



1



课程总体设计

2



课程规划方向和主题

3



课程要求和时间进度

4



课程建议和参考资源

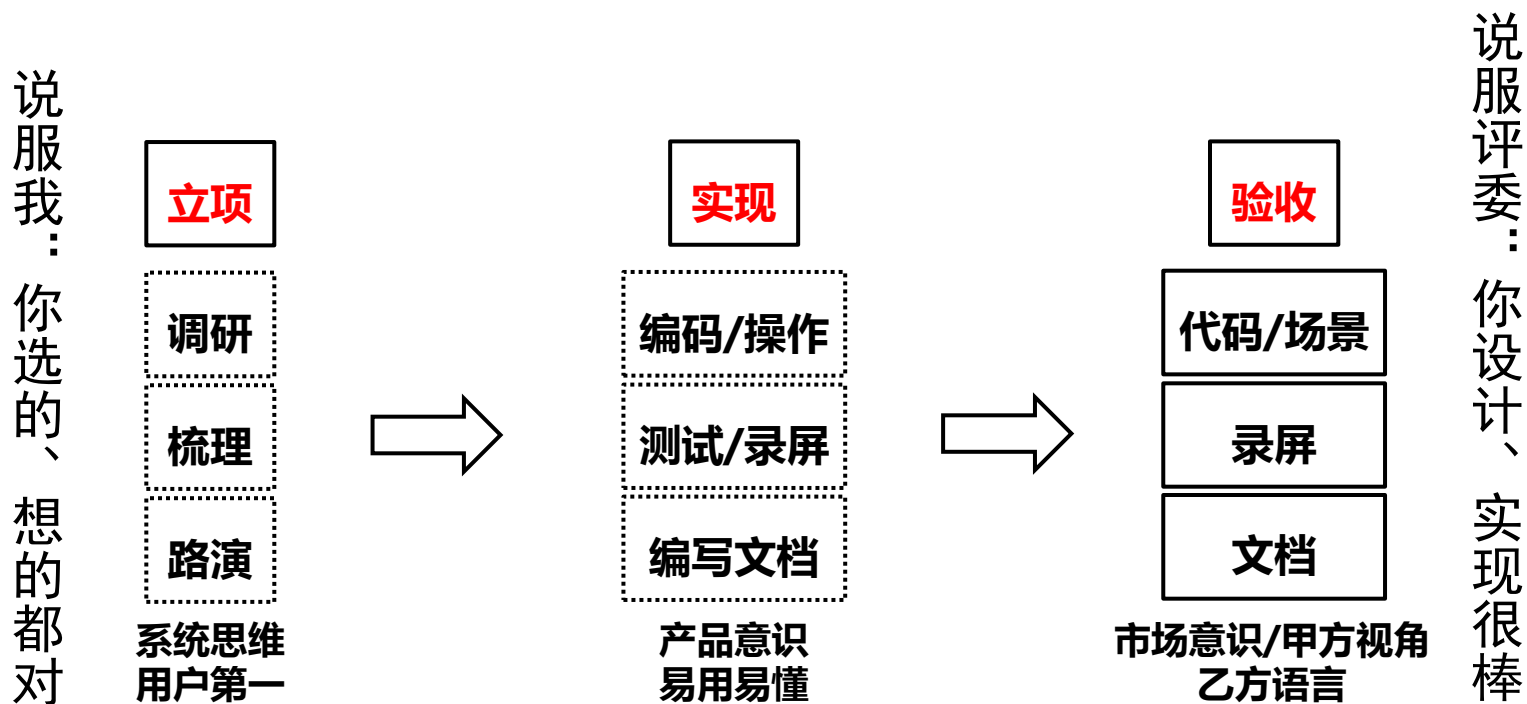
1. 课程总体设计



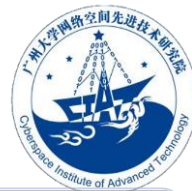
□ 课程目的

- ✓ 对前期理论课、导论课、研讨课（汇报）课、实验实践课等的总结和运用
- ✓ 通过实践，熟悉转换角色/视角的思维方法、设计方法，演示实现方法
- ✓ 多维视角下的提出问题和表达能力，系统思维、产品意识

□ 课程形式



课程提纲



1



课程总体设计

2



课程规划方向和主题

3



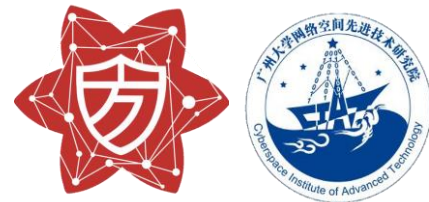
课程要求和时间进度

4

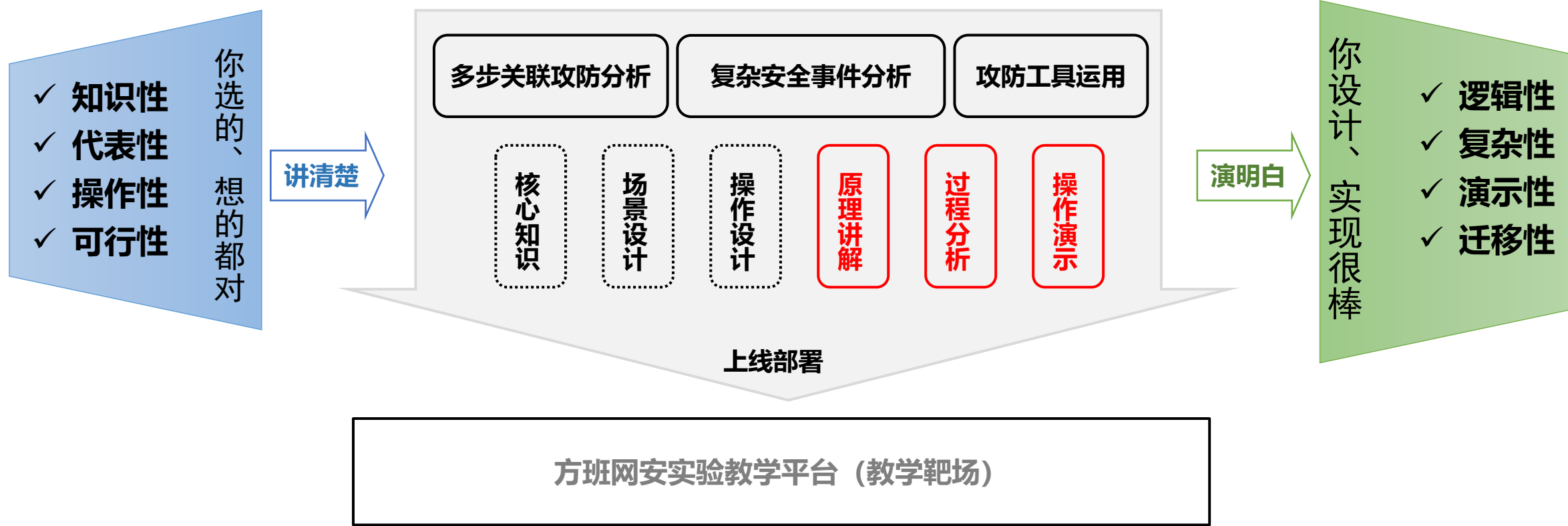


课程建议和参考资源

2. 课程规划方向和主题



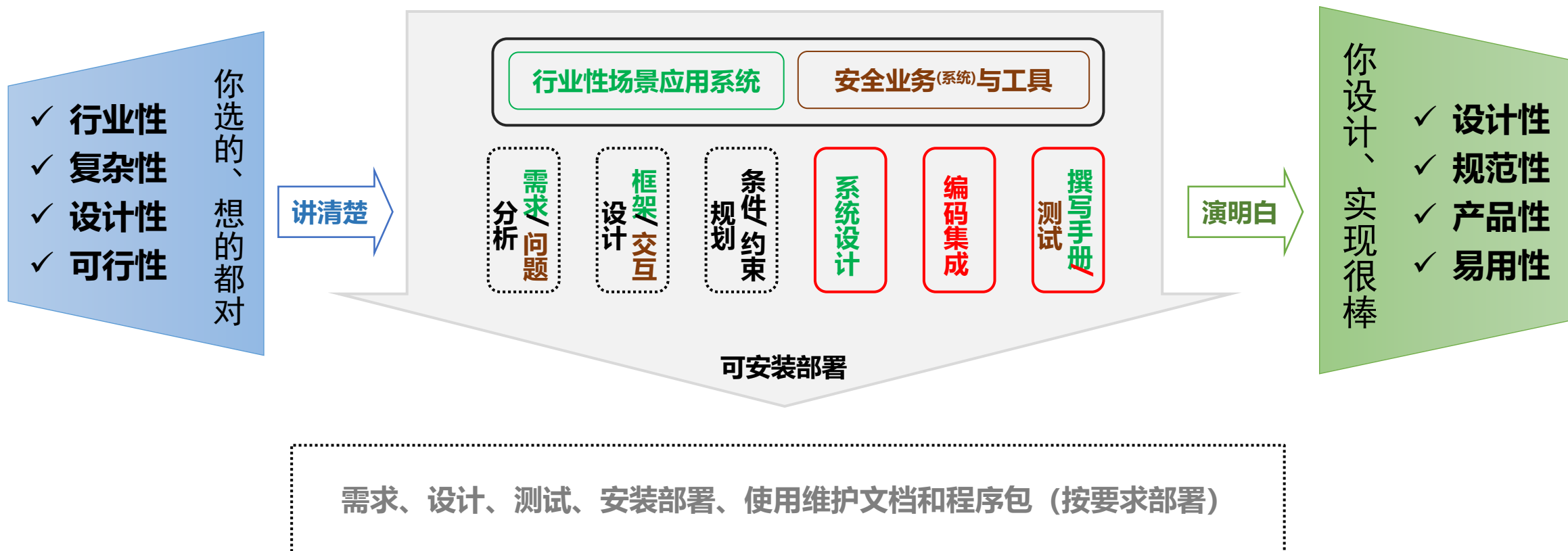
□ 网络攻防分析、复现和工具运用类——王乐班（406，周二晚）



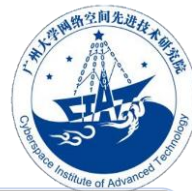
2. 课程规划方向和主题



- 行业性场景应用类——李超班（407，周四晚）
- 安全业务与工具类——杨青林班（407，周二晚）



课程提纲



- 1 → 课程总体设计
- 2 → 课程规划方向和主题
- 3 → 课程要求和时间进度**
- 4 → 课程建议和参考资源

3. 课程要求和时间进度-过程



□ 设计先行

- ✓ 设想：选主题、选事件、选工具，选行业、选场景、圈需求（定问题）
- ✓ 设计：环境设计、内容设计、过程设计，需求设计、框架设计、交互设计



25级综合实验登记表

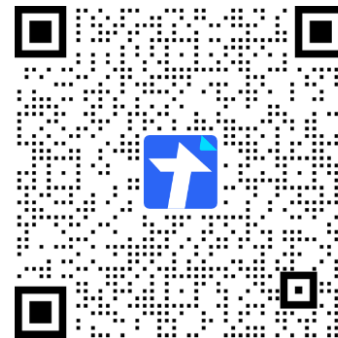
扫一扫二维码打开或分享给好友

□ 审核把关

- ✓ 设计**审核通过**后，才能登记题目
- ✓ 公共表格**有记录**的题目，才算登记
- ✓ 登记的题目作品**验收通过**后，才算完成



以该
文档
记录
为准



□ 实施要求

- ✓ ≤ 2 人/组(中间不允许换组)
- ✓ 严格按时间节点“交付”
- ✓ 严格遵守格式样式要求
- ✓ 注重换位换视角思考
- ✓ “作品”与“作业”的区别
- ✓ 体现产品和作品的可展示性

题目登记及评分表
(腾讯文档)

3. 课程要求和时间进度-审题



一、网络攻防分析、复现和工具运用类

- 1.理论大纲（至少到二级，**体现具体主题/内容**）
- 2.实验大纲（至少到二级，**体现具体操作/目的**）
- 3.网络拓扑（网络连接关系、设备类型、IP子网）
- 4.工具列表（分析工具、环境工具，名称和版本）
- 5.目的和预期效果（文字描述，100字以内）
- 6.对应白皮书的分析标签

二、行业性场景应用、安全业务系统与工具类

- 1.需求分析（图+文字100字以内）
- 2.功能流程设计（业务需求视角，图+ 文字100字以内）
- 3.结构设计（顶天立地模块结构图、数据流图及格式，**每部分**文字100字以内）
- 4.交互设计（模块交互、人机交互、网络交互，文字100字以内）
- 5.运行部署环境设计（图+文字100字以内）
- 6.技术重难点及依据（表格）

3. 课程要求和时间进度-审题



一、网络攻防分析、复现和工具运用类

- 1.理论大纲（至少到二级，体现具体主题/内容）
- 2.实验大纲（至少到二级，体现具体操作/目的）
- 3.网络拓扑（网络连接关系、设备类型、IP子网）
- 4.工具列表（分析工具、环境工具，名称和版本）
- 5.目的和预期效果（文字描述，100字以内）
- 6.对应白皮书的分析标签

二、行业性场景应用、安全业务系统与工具类

- 1.需求分析（图+文字100字以内）
- 2.功能流程设计（业务需求视角，图+ 文字100字以内）
- 3.结构设计（顶天立地模块结构图、数据流图及格式，每部分文字100字以内）
- 4.交互设计（模块交互、人机交互、网络交互，文字100字以内）
- 5.运行部署环境设计（图+文字100字以内）
- 6.技术重难点及依据（表格）

1. 事先逐字逐项理解和对照检查身体材料；不接受在线审题。

2. 与授课老师现场确认并登记在线表格后方可作为正式题目。

3. 课程要求和时间进度-验收



□ 网络攻防分析、复现和工具运用类

1.理论部分

- 0: 无理论讲解或讲解不足页
- 3: **有图有例有层次**, 与实验内容基本对应
- 5: 教科书级理论内容, 由浅入深, 层层相扣, 紧贴实验内容, 图和例切题

2.实验部分

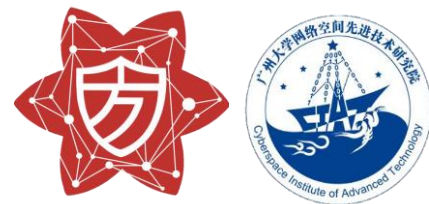
- 0: 无实验或实验未完成, 或内容少于10个操作步
- 3: 实验步骤内容清晰, 步骤连贯, 输入输出有注释和讲解
- 5: 在以上基础上, 分析步骤间的联系, **解释前后步骤的因果关系**

3.验收项目

实验指导书、操作录屏视频、详细拓扑环境配置信息

报名验收前, **逐字逐项**理解和对照检查自己的作品。

3. 课程要求和时间进度-验收



□ 行业性场景应用、安全业务系统与工具类

1.中期 (0.3)

- 0: 无设计或设计资料不完整
- 3: **功能流程、模块结构、数据流及交互**等设计完整
- 5: 开发环境部署完整, 核心代码可运行

2.最终 (0.7)

- 0: 设计功能完成度不足半或无法运行
- 3: 完成主要功能, 设计文档 (包括但不限于功能、结构、模块、交互等部分) 完整**精要**
- 5: 功能完整、运行流畅, **编码规范**, 设计文档规范合理, 安装使用文档清晰完整

3.验收项目

需求分析书、概要设计文档、详细设计文档、安装部署与使用文档 (若篇幅不大则可合并为一个文档), 源代码, 演示录屏(含安装部署、主要功能使用、维护管理)

报名验收前, **逐字逐项**理解和对照检查自己的作品。

3. 课程要求和时间进度-考核



□ 考核单元和数量要求

✓ 网络攻防分析、复现和工具运用类

多步关联攻防分析 —— 4层以上网络，5种以上关联攻防方法/操作

复杂安全事件分析 —— 规模体量不低于“多步关联攻防分析”

攻防工具运用 —— 涵盖工具核心功能，体量参考“多步关联攻防分析”

✓ 应用类：按功能模块，具体在审题时确定功能和样式要求

□ 考核形式

✓ 按组现场考核，≤2人/组；**不接受在线考核**

✓ 1名授课老师，2名学生志愿者；根据统一标准独立打分，求平均

✓ 随课程分2个考核节点，包括实验指导书/设计手册、录屏

✓ 超过时间节点的考核验收，**每超一周减10分**

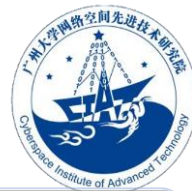
✓ 成绩实时公布在腾讯文档，**主动关注**自己的审题、验收和考核评分；**过期不补**

结课前，确认腾讯表格，【待】完成的内容要销项。

重点提示:

1. 早动手，不要等
2. 多到现场观察学习
3. 注意选题与班的对应
4. 哪个班审题哪个班验收*

课程提纲



1



课程总体设计

2



课程规划方向和主题

3



课程要求和时间进度

4



课程建议和参考资源

4. 课程建议和参考资料-推荐题目



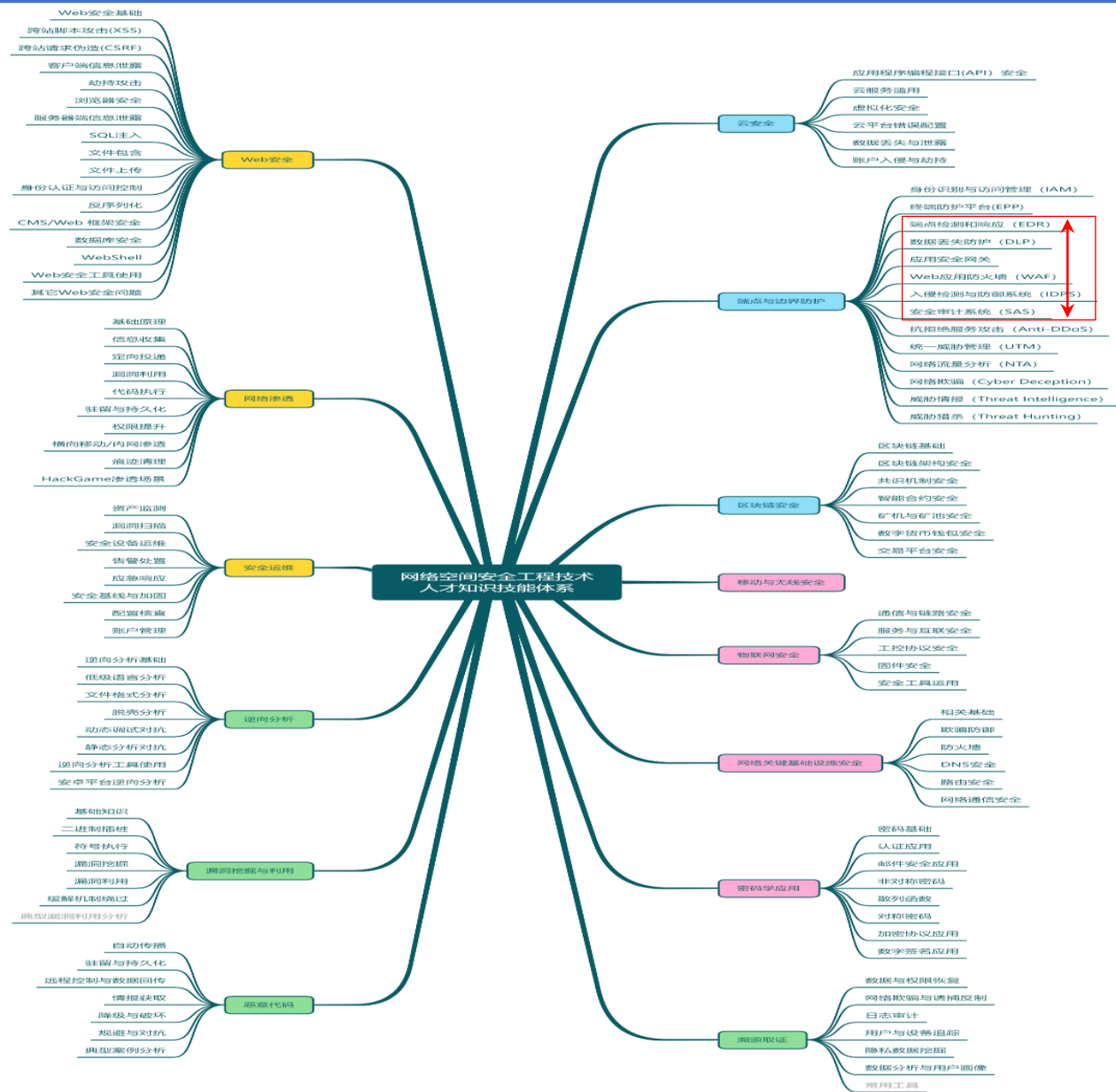
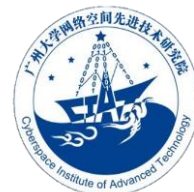
□ 网络攻防分析、复现和工具运用类

- 1.虚实结合的“攻-检-响-防-验”实验与验证（搭环境玩攻防运维，做记录复盘分析）
- 2.四层以上场景靶标及对应渗透实验
- 3.基于杀伤链模型的场景化攻击防御演示/复现（原理与场景，4层以上场景靶标、5步以上攻击链）
- 4.基于钻石模型的场景化攻击防御演示/复现（原理与场景，4层以上场景靶标、5步以上攻击链）
- 5.基于ATT_CK的场景化攻击演示/复现（原理与场景，4层以上场景靶标、5步以上攻击链）
- 6.白皮书体系（定位在同一二级标题下**成系列**）

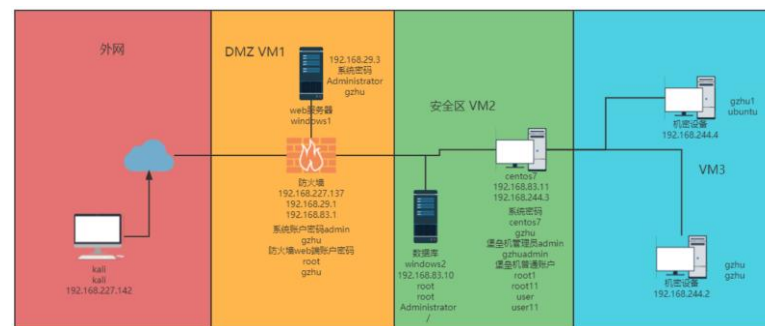
□ 行业性场景应用、安全业务系统与工具类

- 1.Agent/s、Skills，网站、市场开源，标注“方班综合实验作品”
- 2.身边熟悉的场景
- 3.学业和研究中典型问题需求（可行性和时间限制）

4. 课程建议和参考资料-推荐题目



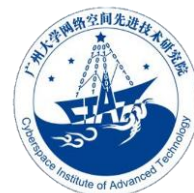
- 在某个二级节点下
- 选几个上下相关的主题
- 设计一个**集成化**的场景
- 做一组**前后关联**的攻防



- 四层网络渗透实验:
1. 收集信息
 2. 设计payload
 3. 钓鱼攻击/渗透攻击
 4. 漏洞利用
 5. 驻留/横移
 6. 建立CC通道/获取数据

*反向的检测、应急、防御

4. 课程建议和参考资料-一定按照过程和要求



3. 课程要求和时间进度-过程

□ 设计先行

- ✓ 设想：选主题、选事件、选工具、选行业、选场景、圈需求（定问题）
- ✓ 设计：环境设计、内容设计、过程设计、需求设计、框架设计、交互设计

□ 审核把关

- ✓ 设计**审核通过**后，才能登记题目
- ✓ 公共表格**有记录**的题目，才算登记
- ✓ 登记的题目作品**验收通过**后，才算完成

□ 实施要求

- ✓ ≤ 2 人/组(中间不允许**换组**)
- ✓ 严格按时间节点“交付”
- ✓ 严格遵守格式样式要求
- ✓ 注重换位换视角思考
- ✓ “作品”与“作业”的区别
- ✓ 体现产品和作品的可展示性

25级综合实验登记表
扫一扫二维码打开或分享给好友

以该文档记录为准



题目登记及评分表
(腾讯文档)

审题

... 实现/辅导...

验收

3. 课程要求和时间进度-审题



一、网络攻防分析、复现和工具运用类

- 1.理论大纲（至少到二级，体现具体主题/内容）
- 2.实验大纲（至少到二级，体现具体操作/目的）
- 3.网络拓扑（网络连接关系、设备类型、IP子网）
- 4.工具列表（分析工具、环境工具，名称和版本）
- 5.目的和预期效果（文字描述，100字以内）
- 6.对应白皮书的分析标签

二、行业性场景应用、安全业务系统与工具类

- 1.需求分析（图+文字100字以内）
- 2.功能流程设计（业务需求视角，图+文字100字以内）
- 3.结构设计（顶天立地模块结构图、数据流图及格式，每部分文字100字以内）
- 4.交互设计（模块交互、人机交互、网络交互，文字100字以内）
- 5.运行部署环境设计（图+文字100字以内）
- 6.技术重难点及依据（表格）

1. 审题前，**逐字逐项**理解和对照检查自己的设计；**不允许在线审题。**
2. 与授课老师现场确认并在在线登记表格**登记后**方可作为候选作品。

3. 课程要求和时间进度-验收



□ 网络攻防分析、复现和工具运用类

- 1.理论部分
 - 0: 无理论讲解或讲解不足页
 - 3: **有图有例有层次**，与实验内容基本对应
 - 5: 教科书级理论内容，由浅入深，层层相扣，紧贴实验内容，图和例切题
- 2.实验部分
 - 0: 无实验或实验未完成，或内容少于10页
 - 3: 实验步骤内容清晰，步骤连贯，输入输出明确
 - 5: 在以上基础上，分析步骤间的联系，有总结
- 3.验收项目
实验指导书、操作录屏视频、详细拓扑图

报名验收前，**逐字逐项**

3. 课程要求和时间进度-验收



□ 行业性场景应用、安全业务系统与工具类

- 1.中期 (0.3)
 - 0: 无设计或设计资料不完整
 - 3: **功能流程、模块结构、数据流及交互**等设计完整
 - 5: 开发环境部署完整，核心代码可运行
- 2.最终 (0.7)
 - 0: 设计功能完成度不足半或无法运行
 - 3: 完成主要功能，设计文档（包括但不限于功能、结构、模块、交互等部分）**完整精美**
 - 5: 功能完整、运行流畅，**编码规范**，设计文档规范合理，安装使用文档清晰完整
- 3.验收项目
需求分析书、概要设计文档、详细设计文档、安装部署与使用文档（若篇幅不大则可合并为一个文档），源代码，演示录屏(含安装部署、主要功能使用、维护管理)

报名验收前，**逐字逐项**理解和对照检查自己的作品。

4. 课程建议和参考资料-提交考核/结课资料



浏览器访问: <http://172.23.216.149/>

账号/密码: zhsy8/zhsy8!

注: 校内可直接访问, 校外需用广州大学vpn; 单个文件不超过4GB, 如果出错缓缓再试

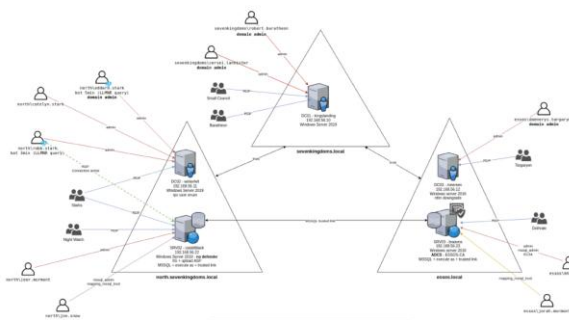


重点提示:

1. **按要求提交资料**
2. **按要求部署测试***

才能结课拿到成绩!

4. 课程建议和参考资料-作品样例



编码规范——**标识符**（命名易读易理解）
模块化（模块-文件-函数-嵌套-语句）
注释（一“句”一注释，一符一注释）
缩进与空行空格
• <https://zh-google-styleguide.readthedocs.io/en/latest/>

▶ 1.引言 ▶ 2.系统架构设计 ▶ 3.模块划分和接口设计 ▶ 4.数据结构和数据库设计 ▶ 5.体系结构和设计模式 ▶ 6.安全性和性能设计 ▶ 7.开发工具 ▶ 8.应用及部署环境 ▶ 1.引言 ▶ 2.设计概述 ▶ 3.系统详细设计 ▶ 4.接口设计 ▶ 5.用户界面设计 ▶ 6.数据库设计 ▶ 7.性能和优化 ▶ 8.部署环境 ▶ 1.引言 ▶ 2.测试环境配置 ▶ 3.功能测试 ▶ 4.用户界面(UI)测试	1 引言 ▶ 2 前端部署(安装) ▶ 3 后端部署 - 第一章 引言 1.1 仿真器简介 - 第二章 功能介绍 - 第三章 快速入门 3.1 攻击者执行操作 3.2 防御者执行操作 3.3 攻防对抗 3.4 动态监控 - 第四章 后端说明 4.1 后端启动 4.2 启动节点终端 4.3 sFlow监控的使用	▼ 一、基础部分原理 ▶ 1. Confluence CVE-2023-22527 未授权 SSTI RCE漏洞 ▶ 2. Apache Shiro 1.2.4反序列化漏洞 ▶ 3. Docker Privileged 特权模式容器逃逸 ▶ 4. linux suid提权 ▶ 5.匿名枚举DC ▶ 6. AS-REP Roasting ▶ 7. kerberoasting ▶ 8. SMB共享 ▶ 9. DNS转存 ▶ 10. poison and relay ▶ 11. CVE-2021-42278 Windows 域提权漏洞 ▶ 12. PrintNightmare 远程执行任意代码 ▶ 13. ADCS攻击 ▶ 14. MSSQL攻击 ▶ 15. IIS-文件上传漏洞 ▶ 16. windows权限提升 ▶ 17.域内横向移动 ▶ 18.域信任关系 ▼ 二、实验设置和环境 1. 软硬件版本 2. 实验网络环境 3. 实验搭建步骤 ▼ 三、实验步骤 1. 实验任务一：信息收集 2. 实验任务二：CVE-2023-22527漏洞利用 3. 实验任务三：suid提权 4. 实验任务四：Apache Shiro 1.2.4反序列化漏洞利用	5.实验任务五：docker逃逸 6.实验任务六：内网信息收集 7.实验任务七：匿名枚举DC 8.实验任务八：GetNPUsers 9.实验任务九：密码喷洒 ▶ 10.实验任务10：用户枚举 ▶ 11.实验任务11：NTLM Relay ▶ 12.实验任务12：Windows权限提升 13.实验任务13：BloodHound ▶ 14.实验任务14：获取域控权限 15.实验任务15：域信任攻击-获取父域域控权限 16.实验任务16：Mssql 可信链接-跨森林 ▶ 17.实验任务17：ADCS攻击
--	---	--	---

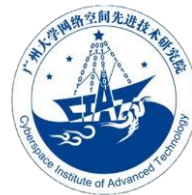


打开App，流畅又高清

1.安全业务系统与工具 2.多层系列关联攻击

美国码农因代码不规范遭同事枪杀

提供一个直观的印象，**不代表**以上就是最好的或唯一的，而实际上它们也有**不足**。



Q&A



Q&A